

《数学建模与实验》第3 次作业

姓名：张致远 学号：2023213980

插值与拟合

题目 1: Lagrange 插值解决问题

已知未知函数 $y = f(x)$ 的 6 个观测点 $(x_i, y_i) (i = 0, 1, \dots, 5)$ 的值如下表所示，试求插值函数 $y = \hat{f}(x)$ ，并求 $x = 1.5, 2.6$ 处函数的估计值。

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	16	18	21	17	15	12

答：

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, i = 0, 1, \dots, n$$

$$L_n(X) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x) = \sum_{i=0}^n y_i \left(\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right)$$

```
clear; clc;
x_data = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
y_data = [16, 18, 21, 17, 15, 12];
y = LagrangeInterpolation(x_data, y_data)

subs(y, 1.5)
subs(y, 2.6)

function P = LagrangeInterpolation(x_data, y_data)
    syms x; % 定义符号变量 x
    n = length(x_data);
    P = sym(0); % 初始化符号多项式

    for i = 1:n
        L_i = sym(1);
        for j = 1:n
```

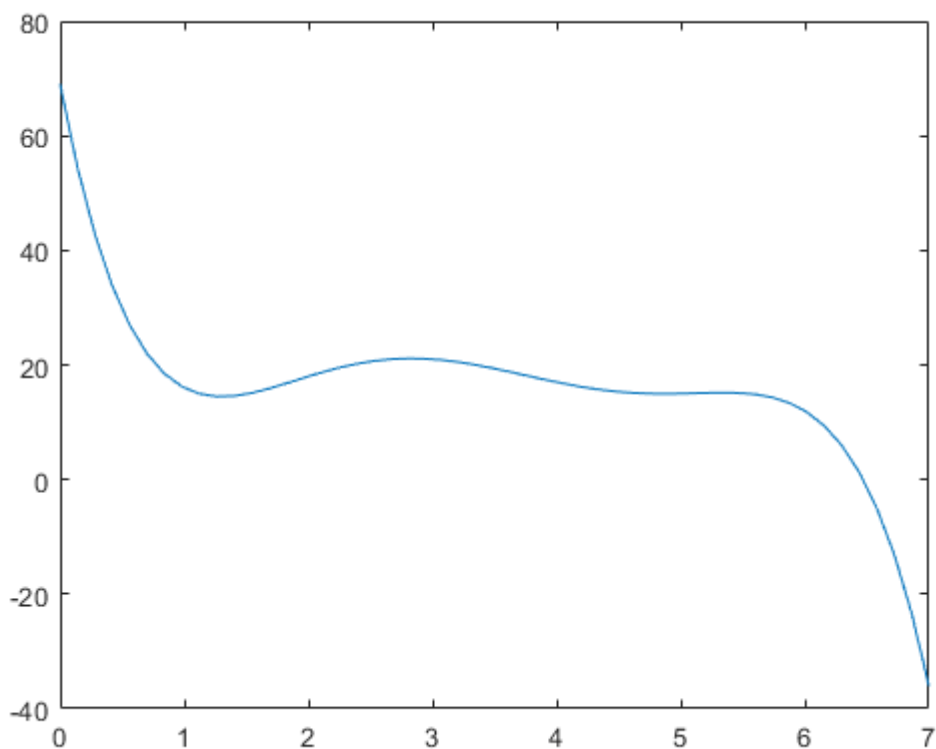
```

        if j ~= i
            L_i = L_i * (x - x_data(j)) / (x_data(i) - x_data(j));
        end
    end
    P = P + y_data(i) * L_i; % 累加基函数与对应 y 值的乘积
end

P = simplify(P); % 简化多项式表达式
end

y = - (29*x^5)/120 + (13*x^4)/3 - (695*x^3)/24 + (263*x^2)/3 - (579*x)/5 + 69
3819/256
326322/15625

```



题目 2：三次样条

已知速度曲线 $v(t)$ 上的四个数据点如下表所示。

t	0.15	0.16	0.17	0.18
v(t)	3.5	1.5	2.5	2.8

用三次样条插值求位移 $S = \int_{0.15}^{0.18} v(t) dt$ 。

答：

```

t = [0.15 ,0.16 ,0.17 ,0.18];
v = [3.5 ,1.5 , 2.5 ,2.8];
yy = spline(t, v);
S = integral(@(t) ppval(yy, t), 0.15, 0.18);
fprintf('位移 S = %.6f\n', S);

fprintf('各阶段的三次样条多项式:\n');
for i = 1:length(yy.breaks)-1
    a = yy.coefs(i, 1);
    b = yy.coefs(i, 2);
    c = yy.coefs(i, 3);
    d = yy.coefs(i, 4);
    fprintf('[%.2f, %.2f]: v(t) = %.6ft^3 + %.6ft^2 + %.6ft + %.6f\n', yy.breaks(i), yy.breaks(i+1), a, b, c, d);
end

```

位移 $S = 0.068625$

各阶段的三次样条多项式:

[0.15, 0.16]: $v(t) = -616666.666667t^3 + 33500.000000t^2 + -473.333333t + 3.500000$

[0.16, 0.17]: $v(t) = -616666.666667t^3 + 15000.000000t^2 + 11.666667t + 1.500000$

[0.17, 0.18]: $v(t) = -616666.666667t^3 + -3500.000000t^2 + 126.666667t + 2.500000$

题目 3: 地图

已知欧洲一个国家的地图, 为了算出它的国土面积和边界长度, 首先对地图作如下测量: 以由西向东方向为 x 轴, 由南向北方向为 y 轴, 选择方便的原点, 并将从最西边界点到最东边界点在 x 轴上的区间适当地分为若干段, 在每个分点的 y 方向测出南边界点和北边界点的 y 坐标 y_1 和 y_2 , 这样就得到了下表数据 (单位: mm)。

Table 1: 某国国土地图边界测量值 (单位: mm)

x	7.0	10.5	13.0	17.5	34.0	40.5	44.5	48.0	56.0
y_1	44	45	47	50	50	38	30	30	34
y_2	44	59	70	72	93	100	110	110	110

x	61.0	68.5	76.5	80.5	91.0	96.0	101.0	104.0	106.5
y_1	36	34	41	45	46	43	37	33	28
y_2	117	118	116	118	118	121	124	121	121

x	111.5	118.0	123.5	136.5	142.0	146.0	150.0	157.0	158.0
y_1	32	65	55	54	52	50	66	66	68
y_2	121	122	116	83	81	82	86	85	68

答：

问题分析：讲南北边界视作关于 x 的函数，使用三次样条拟合。再对拟合函数的插值做 x 上的积分即为面积，实操中先作差再做三次样条误差更小。

```
x = [7.0,10.5,13.0,17.5,34.0,40.5,44.5,48.0,56.0,61.0,68.5,76.5,80.5,91.0,96.0,101.0,
y1 = [44,45,47,50,50,38,30,30,34,36,34,41,45,46,43,37,33,28,32,65,55,54,52,50,66,66,6
y2 = [44,59,70,72,93,100,110,110,110,117,118,116,118,118,121,124,121,121,121,122,116,
x=x/18*40;
y1=y1/18*40;
y2=y2/18*40;
```

```
y=y2-y1;
ub=spline(x,y2);
lb=spline(x,y1);
yy = spline(x, y);
S = integral(@(x) ppval(yy, x), 5.0/18*40, 160.0/18*40 )
```

```
xp = linspace(7.0/18*40, 158.0/18*40, 200);
yp = ppval(yy, xp);
ubp = ppval(ub,xp);
lbp = ppval(lb,xp);
```

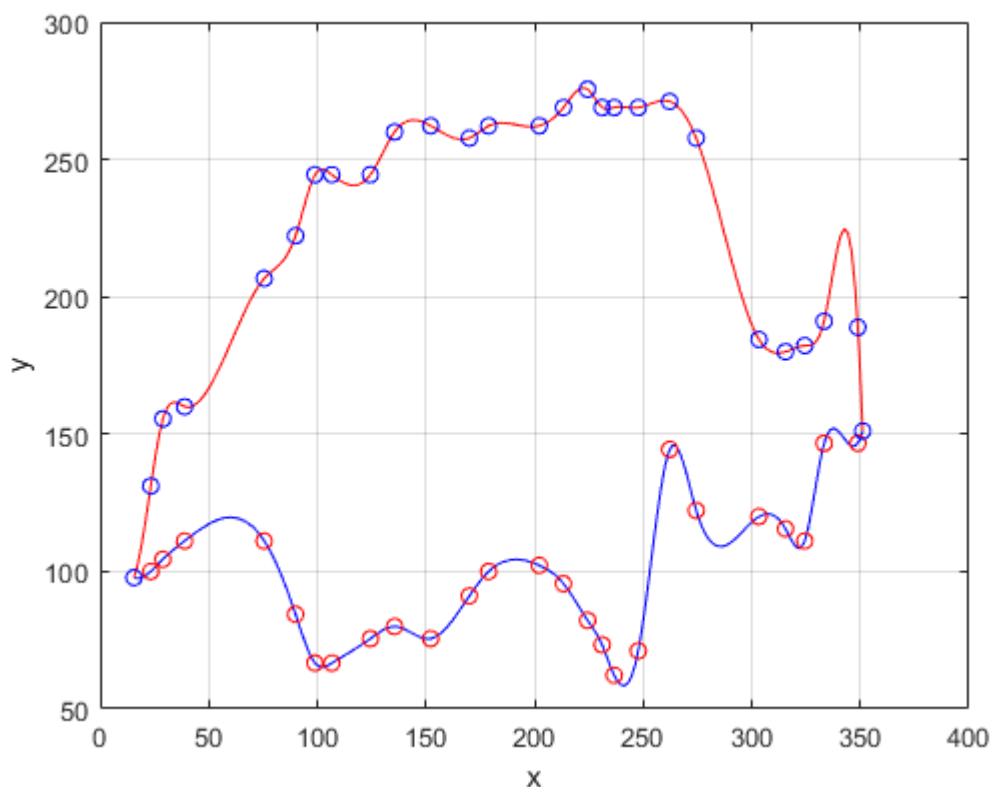
```
plot(xp, yp, '-');
hold on;
plot(x, y, 'ro');
xlabel('x');
grid on;
hold off;
```

```
plot(xp, lbp, 'b-');
hold on;
plot(xp, ubp, 'r-');
hold on;
```

```

plot(x, y1, 'ro');
hold on;
plot(x, y2, 'bo');
xlabel('x');
ylabel('y')
grid on;
hold off;

```



题目 4: 拟合模型根据如下数据, 拟合模型 $W = cg^3$, $W = kgl^2$; 解释这些模型, 计算适当的指标确定哪一个模型是最佳的。

长度 l	14.5	12.5	17.25	14.5	12.625	17.75	14.125	12.625
腰围 g	9.75	8.375	11.0	9.75	8.5	12.5	9.0	8.5
体重 W	27	17	41	26	17	49	23	16

答: 使用 matlab 的 fitlm 线性拟合函数即可。

% 输入数据

```

l = [14.5, 12.5, 17.25, 14.5, 12.625, 17.75, 14.125, 12.625];
g = [9.75, 8.375, 11.0, 9.75, 8.5, 12.5, 9.0, 8.5];
W = [27, 17, 41, 26, 17, 49, 23, 16];

```

% 模型 1: $W = c * g^3$

```

X1 = g.^3;
mdl1 = fitlm(X1, W, 'Intercept', false);
c = mdl1.Coefficients.Estimate;
R2_1 = mdl1.Rsquared.Ordinary;
MSE_1 = mdl1.MSE;

% 模型 2:  $W = k * g * l^2$ 
X2 = g .* (l.^2);
mdl2 = fitlm(X2, W, 'Intercept', false);
k = mdl2.Coefficients.Estimate;
R2_2 = mdl2.Rsquared.Ordinary;
MSE_2 = mdl2.MSE;

% 输出结果
fprintf('模型 1:  $W = c * g^3$ \n');
fprintf('c = %.4f,  $R^2 = %.4f$ , MSE = %.4f\n\n', c, R2_1, MSE_1);

fprintf('模型 2:  $W = k * g * l^2$ \n');
fprintf('k = %.4f,  $R^2 = %.4f$ , MSE = %.4f\n\n', k, R2_2, MSE_2);

```

模型 1: $W = c * g^3$

$c = 0.0276$, $R^2 = 0.9467$, MSE = 7.7509

模型 2: $W = k * g * l^2$

$k = 0.0126$, $R^2 = 0.9967$, MSE = 0.4841

第二种模型的决定系数和方差都更优秀，是更佳的。

题目 5: 偏差平方和极小化求使一数据点集与二次型模型 $y = c_1x^2 + c_2x + c_3$ 间偏差平方和极小化的方法。使用如下数据，给出参数的估计值。

x	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
y	0.06	0.12	0.36	0.65	0.95

答:

```

x = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]';
y = [0.06, 0.12, 0.36, 0.65, 0.95]';
X = [x.^2, x, ones(size(x))];
mdl = fitlm(X, y, 'Intercept', false); % 关闭自动截距

```

```

c = mdl.Coefficients.Estimate;
R2 = mdl.Rsquared.Ordinary;
MSE = mdl.MSE;
fprintf('参数估计值:\n');
fprintf('c1 = %.4f, c2 = %.4f, c3 = %.4f\n', c(1), c(2), c(3));
fprintf('R^2 = %.4f, MSE = %.4f\n', R2, MSE);

```

参数估计值:

```

c1 = 3.7857, c2 = 0.0386, c3 = -0.0000
R^2 = 0.9946, MSE = 0.0015

```

题目 6: 非线性最小二乘拟合对函数 $y = e^{-k_1 x_1} \sin(k_2 x_2) + x_3^2$ 中的参数 k_1, k_2 进行拟合, 数据如下表所示。

序号	y	x_1	x_2	x_3	序号	y	x_1	x_2	x_3
1	15.02	23.73	5.49	1.21	14	15.94	23.52	5.18	1.98
2	12.62	22.34	4.32	1.35	15	14.33	21.86	4.86	1.59
3	14.86	28.84	5.04	1.92	16	15.11	28.95	5.18	1.37
4	13.98	27.67	4.72	1.49	17	13.81	24.53	4.88	1.39
5	15.91	20.83	5.35	1.56	18	15.58	27.65	5.02	1.66
6	12.47	22.27	4.27	1.50	19	15.85	27.29	5.55	1.70
7	15.80	27.57	5.25	1.85	20	15.28	29.07	5.26	1.82
8	14.32	28.01	4.62	1.51	21	16.40	32.47	5.18	1.75
9	13.76	24.79	4.42	1.46	22	15.02	29.65	5.08	1.70
10	15.18	28.96	5.30	1.66	23	15.73	22.11	4.90	1.81
11	14.20	25.77	4.87	1.64	24	14.75	22.43	4.65	1.82
12	17.07	23.17	5.80	1.90	25	14.35	20.04	5.08	1.53
13	15.40	28.57	5.22	1.66					

答: 问题分析: 本题为非线性最小二乘拟合问题, 待求参数 k_1, k_2 出现在指数和正弦函数中, 无法通过线性变换化为线性回归。使用 MATLAB 的 `lsqcurvefit` 函数, 需要提供参数初值和上下界, 主观设定 $k_1, k_2 \in [0, 2]$ 。

```

clc; clear;
y0 = [15.02; 12.62; 14.86; 13.98; 15.91; 12.47; 15.80; 14.32; 13.76; ...
      15.18; 14.20; 17.07; 15.40; 15.94; 14.33; 15.11; 13.81; 15.58; ...
      15.85; 15.28; 16.40; 15.02; 15.73; 14.75; 14.35];

```

```
x0 = [23.73 5.49 1.21; 22.34 4.32 1.35; 28.84 5.04 1.92; 27.67 4.72 1.49;
      20.83 5.35 1.56; 22.27 4.27 1.50; 27.57 5.25 1.85; 28.01 4.62 1.51;
      24.79 4.42 1.46; 28.96 5.30 1.66; 25.77 4.87 1.64; 23.17 5.80 1.90;
      28.57 5.22 1.66; 23.52 5.18 1.98; 21.86 4.86 1.59; 28.95 5.18 1.37;
      24.53 4.88 1.39; 27.65 5.02 1.66; 27.29 5.55 1.70; 29.07 5.26 1.82;
      32.47 5.18 1.75; 29.65 5.08 1.70; 22.11 4.90 1.81; 22.43 4.65 1.82;
      20.04 5.08 1.53];
```

```
y = @(c,x) exp(-c(1)*x(:,1)) .* sin(c(2)*x(:,2)) + x(:,3).^2;
lb = zeros(1,2);
ub = 2*ones(1,2); % 主观赋值参数下界和上界
c = lsqcurvefit(y, rand(1,2), x0, y0, lb, ub)

c =
    0.0000    0.3099
```

即拟合得到 $k_1 \approx 0.0000, k_2 \approx 0.3099$, 残差范数约为 56.21。由于模型中 $e^{-k_1 x_1} \sin(k_2 x_2)$ 的取值被限制在 $[-1, 1]$ 之间, 而残差项 $y - x_3^2$ 的量级远大于此, 故拟合在给定区间端点附近达到最优 (k_1 取下界 0, 使指数项保持为 1)。

题目 7: 二元曲面拟合利用模拟数据拟合曲面

$$z = e^{-\frac{(x-\mu_1)^2 + (y-\mu_2)^2}{2\sigma^2}}$$

并画出拟合曲面的图形。取真实参数 $\mu_1 = 1, \mu_2 = 4, \sigma = 6$, 在网格 $x_0 = \text{linspace}(-6, 6, 50)$, $y_0 = \text{linspace}(-5, 5, 60)$ 上叠加标准正态噪声 $N(0, 1)$ 生成模拟数据, 分别使用 `lsqcurvefit` 和 `fit` 拟合 μ_1, μ_2, σ 三个参数。

答: 问题分析: 二元非线性曲面拟合问题, 自变量为 x, y 两个。`lsqcurvefit` 要求把自变量打包成矩阵 `[XX0, YY0]` (每行一组观测); `fit` 函数则需要通过 `fitttype` 显式声明独立变量与因变量。使用 `rng(1)` 固定随机数种子以保证可复现。

```
clc; clear; close all
rng(1) % 固定随机数种子

x0 = linspace(-6, 6, 50);
y0 = linspace(-5, 5, 60);
[X0, Y0] = meshgrid(x0, y0); % 生成网格数据
XX0 = X0(:); YY0 = Y0(:); % 展开为长列向量
```

```
zxy = @(c,xy) exp(-((xy(:,1)-c(1)).^2 + (xy(:,2)-c(2)).^2)/2/c(3)^2);
Z0 = zxy([1,4,6], [XX0,YY0]) + normrnd(0,1,size(XX0)); % 真值 + 噪声
```



```

% 方法一: lsqcurvefit
c1 = lsqcurvefit(zxy, rand(1,3), [XX0,YY0], Z0)

% 方法二: fit
ft = fittype('exp(-((x-mu1)^2+(y-mu2)^2)/2/s^2)', ...
            'independent', {'x','y'}, 'dependent', 'z');
[c2, gof] = fit([XX0,YY0], Z0, ft, 'StartPoint', rand(3,1))

% 画图对比
f = @(x,y,c) exp(-((x-c(1)).^2 + (y-c(2)).^2)/2/c(3)^2);
subplot(121); fsurf(@(x,y) f(x,y,[1,4,6])); title('原函数');
subplot(122); fsurf(@(x,y) f(x,y,c1)); title('拟合曲面');

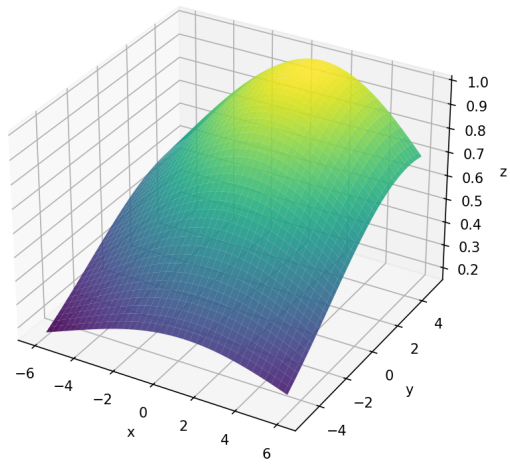
c1 =
    1.2416    3.1061    5.7014

c2 =
    General model:
    c2(x,y) = exp(-((x-mu1)^2+(y-mu2)^2)/2/s^2)
    Coefficients (with 95% confidence bounds):
    mu1 =    1.242    (0.625, 1.858)
    mu2 =    3.106    (2.123, 4.089)
    s    =    5.701    (4.991, 6.412)

```

两种方法得到的参数估计基本一致。由于网格点上叠加的标准正态噪声幅度($\sigma_{\text{noise}} = 1$)与高斯峰值(约 1)量级相当,信噪比较低,因此参数估计相对真值($\mu_1 = 1, \mu_2 = 4, \sigma = 6$)存在一定偏差,但均落在 95% 置信区间内。下图为原函数曲面(左)与拟合曲面(右)的对比:

Original: $\mu_1 = 1, \mu_2 = 4, \sigma = 6$



Fitted: $\mu_1 = 1.242, \mu_2 = 3.106, \sigma = 5.701$

